RESPUESTAS OFICIALES

Examen Imposible para el Becerro – Microbiología II

(Corrección del profesor más estricto. Aquí no hay misericordia, solo precisión científica.)

🔬 SECCIÓN I — SELECCIÓN MÚLTIPLE COMPLEJA

---

1) Membrana citoplasmática bacteriana

✅ **B**
✅ **C**
✅ **D**

❌ A (solo Mycoplasma tiene esteroles)
❌ E (sí participa en transporte activo)

---

2) Grampositiva

✅ **A**
✅ **B**
✅ **E**

❌ C (LPS es de Gram negativas)
❌ D (espacio periplásmico prominente es característico de Gram negativas)

---

3) Variabilidad genética horizontal

✅ **A**
✅ **C**
✅ **E**

❌ B (no siempre es especializada; puede ser generalizada)
❌ D (transposición no requiere recombinación homóloga)

---

4) Plásmidos R

✅ **B**
✅ **C**

✗ A (también horizontalmente)
✗ D (no siempre codifican toxinas)
✗ E (no son esenciales para vida básica)

---

5) Anaerobio facultativo

✓ **B**
✓ **C**
✓ **E**

✗ A (no muere en presencia de O_2)
✗ D (no siempre usa nitratos)

---

6) Operón

✓ **A**
✓ **B**
✓ **C**

✗ D (no participa en replicación)
✗ E (no se activan de forma independiente)

---

7) Transposones

✓ **A**
✓ **B**
✓ **D**

✗ C (no se replican autónomamente)
✗ E (existen en múltiples bacterias)

---

8) Resistencia por mutación

✓ **B**
✓ **C**
✓ **E**

✗ A (la tasa es baja individualmente)
✗ D (no toda mutación es beneficiosa)

▯ SECCIÓN II — COMPLETACIÓN

1. **Nucleoide**
2. **Transducción especializada**
3. **Peptidoglucano**
4. **Protón-motriz**
5. **Operón**
6. **Competencia**
7. **Islas de patogenicidad (PAI)**
8. **Plásmidos (plásmidos R)**

▯ SECCIÓN III — ANÁLISIS CLÍNICO

CASO 1

1. **Transferencia horizontal por conjugación**
2. **Plásmidos R + integrones + transposones**
3. Se disemina por contacto bacteriano directo vía pili sexual y presión antibiótica selectiva en ambiente hospitalario.
4. Porque permite propagación rápida de multirresistencia entre especies distintas, generando brotes intrahospitalarios difíciles de controlar.

CASO 2

1. **Transducción**
2. **Transducción especializada (lisogenia)**
3. Integración del ADN viral como **profago** en el cromosoma bacteriano.
4. Ejemplo clásico: producción de toxina diftérica solo ocurre si la bacteria posee el profago portador del gen tox.

CASO 3

El cromosoma bacteriano es haploide.
Cualquier mutación se expresa inmediatamente sin alelo compensatorio.
Esto acelera la selección natural bajo presión antibiótica.

🔬 SECCIÓN IV — DESARROLLO TÉCNICO

1) Comparación

Característica	Mutación puntual	Transducción generalizada	Conjugación
Mecanismo	Error replicativo	Fago empaqueta ADN al azar	Transferencia por pili
Velocidad evolutiva	Lenta pero constante	Moderada	Alta
Impacto clínico	Resistencia individual	Transferencia limitada	Multirresistencia masiva
Estabilidad	Permanente cromosómica	Depende de integración	Alta si plásmido estable

2) Organización genómica y eficiencia

- Operones → activación coordinada
- Acoplamiento transcripción-traducción → respuesta inmediata
- Haploidía → expresión instantánea
- Ausencia de compartimentalización → velocidad metabólica

3) Crisis global de resistencia

Presión antibiótica → selección de bacterias con plásmidos R
Integrones capturan múltiples genes de resistencia
Transposones movilizan esos genes
Conjugación los disemina entre especies

Resultado: **Superbacterias multirresistentes.**

🧬 RESPUESTA FINAL

La transferencia horizontal es más peligrosa que la mutación espontánea porque:

- Permite adquisición inmediata de múltiples genes funcionales.

- No depende del azar lento de mutaciones.
- Puede ocurrir entre especies distintas.
- Genera evolución “instantánea” bajo presión antibiótica hospitalaria.

En un entorno hospitalario, donde existe uso constante de antibióticos, la transferencia horizontal convierte la resistencia en un fenómeno epidémico y no individual.

Si acertaste todo sin mirar…
Ya no eres el becerro.

Eres peligroso, eres un TORO.